

GEXLens — Uživatelský manuál

Verze 1.0 · červenec 2026 · pro aplikaci GEXLens v0.1

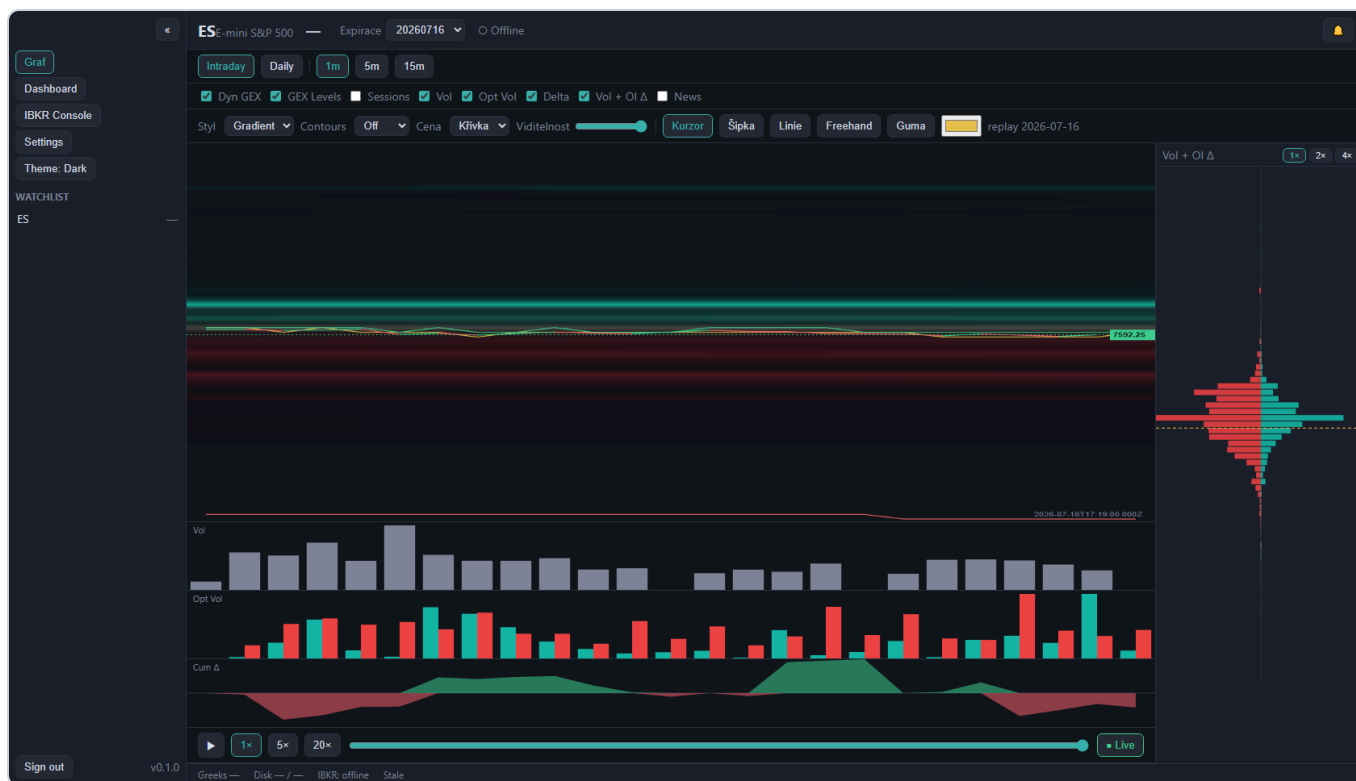
GEXLens je aplikace pro intradenní tradery ES (E-mini S&P 500) futures opcí. Vizualizuje **opční positioning** — kde sedí koncentrace open interestu a volume, kde je zero-gamma flip, kde jsou call/put walls — a jak se to všechno vyvíjí v čase. Jediným zdrojem dat je tvůj účet u **Interactive Brokers** (TWS/IB Gateway API); žádná data neodcházejí mimo tvůj počítač.

Obsah

1. [Co aplikace umí](#)
 2. [Co potřebuješ před prvním spuštěním](#)
 3. [Spuštění a vypnutí aplikace](#)
 4. [Hlavní obrazovka — Graf](#)
 5. [Heatmapa podrobně](#)
 6. [Cenová vrstva — křivka a svíčky](#)
 7. [Strike profil \(pravý panel\)](#)
 8. [Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum \$\Delta\$](#)
 9. [Playback — přehrávání dne](#)
 10. [Anotace — kreslení do grafu](#)
 11. [Dashboard](#)
 12. [IBKR Console](#)
 13. [Settings](#)
 14. [Notifikace a alerty](#)
 15. [Stavová lišta — co znamenají údaje](#)
 16. [Deep-linky](#)
 17. [Řešení potíží](#)
 18. [Slovníček pojmů](#)
-

1. Co aplikace umí

- **Heatmapa čas × strike** — barevná mapa opčního positioningu přes celý obchodní den. Zelená (teal) = call strana, červená = put strana. Sedm přepínatelných metrik (OI, volume OTM/ITM, kombinace...).
- **GEX úrovně** — automaticky počítaný **flip** (zero-gamma), **call wall**, **put wall** a **centroid**, vykreslované jako linie přímo v heatmapě a průběžně přepočítávané každou minutu.
- **Živý tok** — kumulativní delta flow (Cum Δ) s klasifikací agresora: kdo tlačí, jestli kupci nebo prodejci.
- **Replay** — slider přetočí celý den zpět a přehraje vývoj positioningu rychlostí 1×/5×/20×.
- **Anotace** — šipky, linie a kreslení od ruky přímo do grafu; uložené k instrumentu a dni, přejíždí restart.
- **Dashboard, IBKR Console, Settings** — provozní obrazovky pro přehled, diagnostiku a konfiguraci.



2. Co potřebuješ před prvním spuštěním

Kompletní checklist je v GitHub issue [#1 — Setup uživatelského prostředí](#). Stručně:

1. **Účet u Interactive Brokers** s aktivní market data subskripcí **CME Real-Time – North America** (levná L1 varianta za ~1.55 USD/měs. stačí — ověřeno).
2. **TWS nebo IB Gateway** nainstalované, přihlášené a se zapnutým API:
 - *Edit* → *Global Configuration* → *API* → *Settings* → ☒ **Enable ActiveX and Socket Clients**
 - Socket port **7496** (live) / **7497** (paper)
 - *Do Trusted IPs* přidej `127.0.0.1`
 - *Read-Only API* nech zapnuté — GEXLens nikdy neobchoduje, jen čte data
3. **Docker Desktop** (na Windows s WSL2 backendem).

 **Jedno přihlášení na username:** když se stejným IBKR loginem přihlásíš jinde (mobil, druhé PC), TWS na tomto počítači spadne a aplikace ztratí data. Po návratu se stačí v TWS znovu přihlásit — aplikace se připojí sama.

3. Spuštění a vypnutí aplikace

Ikonou na ploše (doporučeno)

Poklepej na ikonu **GEXLens** na ploše. Skript spustí všechny služby na pozadí a otevře prohlížeč na adrese aplikace. První start po vypnutí počítače trvá ~30–60 s.

Ručně (PowerShell)

```
cd "D:\Documents\Visual Studio Code\GEX"
docker compose up -d          # start na pozadí
# prohlížeč: http://127.0.0.1:8080
```

Vypnutí

```
docker compose stop          # zastaví služby (data zůstávají)
```

Aplikaci můžeš nechat běžet trvale — engine sbírá data, jen když běží a je přihlášené TWS; mimo seance prostě čeká.

Pořadí při startu dne

1. Zapni/přihlas **TWS** (nebo IB Gateway)
2. Spust' **GEXLens** (pokud neběží)
3. Do minuty se ve stavové liště objeví `IBKR: connected` a začnou přibývat data

4. Hlavní obrazovka — Graf

Obrazovka se skládá z (shora dolů, zleva doprava):

Prvek	Popis
Sidebar (vlevo)	Přepínání obrazovek (Graf / Dashboard / IBKR Console / Settings), přepínač tématu Dark/Light, watchlist, verze. Tlačítkem « se sbalí.
Hlavička	Ticker a název instrumentu, poslední cena, selektor expirace (tradingClass + datum), indikátor ● Live / ○ Offline, zvonek notifikací.
Řádek timeframe	Intraday/Daily a rozlišení 1m/5m/15m.
Řádek přepínačů	Checkboxy vrstev: Dyn GEX (walls linie), GEX Levels (flip/centroid), Sessions (markery seancí), Vol / Opt Vol / Delta (spodní panely), Vol + OI Δ , News . Co odškrtněš, zmizí — layout se přeskládá.
Lišta grafu	Styl heatmapy (Gradient/Blobs), Contours (Off/Major/All), Cena (Křivka/Svíčky) + Viditelnost , nástroje anotací + barva, indikátor zdroje dat (live/replay/demo).
Heatmapa	Hlavní plocha — viz kapitola 5.
Strike profil	Pravý panel — viz kapitola 7.
Spodní panely	Vol / Opt Vol / Cum Δ — viz kapitola 8.
Playback lišta	Slider dne, ►, rychlosti, návrat na Live — viz kapitola 9.
Stavová lišta	Zdraví datové pipeline — viz kapitola 15.

5. Heatmapa podrobně

Heatmapa zobrazuje matici **čas (osa X) × strike (osa Y)**. Každá buňka je jedna minuta jednoho striku; intenzita barvy odpovídá hodnotě zvolené metriky. **Teal/zelená = call strana, červená = put strana.**

Ovládání myši

Akce	Efekt
Kolečko	Zoom (1×–16×)
Tažení	Posun (pan)
Pohyb myši	Crosshair — svislá/vodorovná linka synchronizovaná se strike profilem i spodními panely + tooltip buňky (minuta, strike, hodnoty call/put)

Styl vykreslení

- **Gradient** — hladké bilineární přechody (výchozí)
- **Blobs** — gaussovské „bubliny“ kolem koncentrací; zvýrazní ohniska positioningu

Contours (izolinie)

Bílé přerušované vrstevnice nad vyhlazeným polem:

- **Off** — vypnuto
- **Major** — dvě úrovně (p75 a p90) — jen hlavní koncentrace
- **All** — pět úrovní — detailní tvar

Linie v heatmapě (overlaye)

Linie	Barva	Zapíná
Flip (zero-gamma)	žlutá	GEX Levels
Centroid (HVL)	fialová	GEX Levels
Call wall	zelená	Dyn GEX
Put wall	červená	Dyn GEX
Sessions markery	šedé svislé	Sessions

Linie	Barva	Zapíná
Cenová vrstva	zelená/červená	vždy (viz kap. 6)

Vpravo na ose je **štítek aktuální ceny**; v pravém dolním rohu **timestamp** posledních dat.

Stale buňky

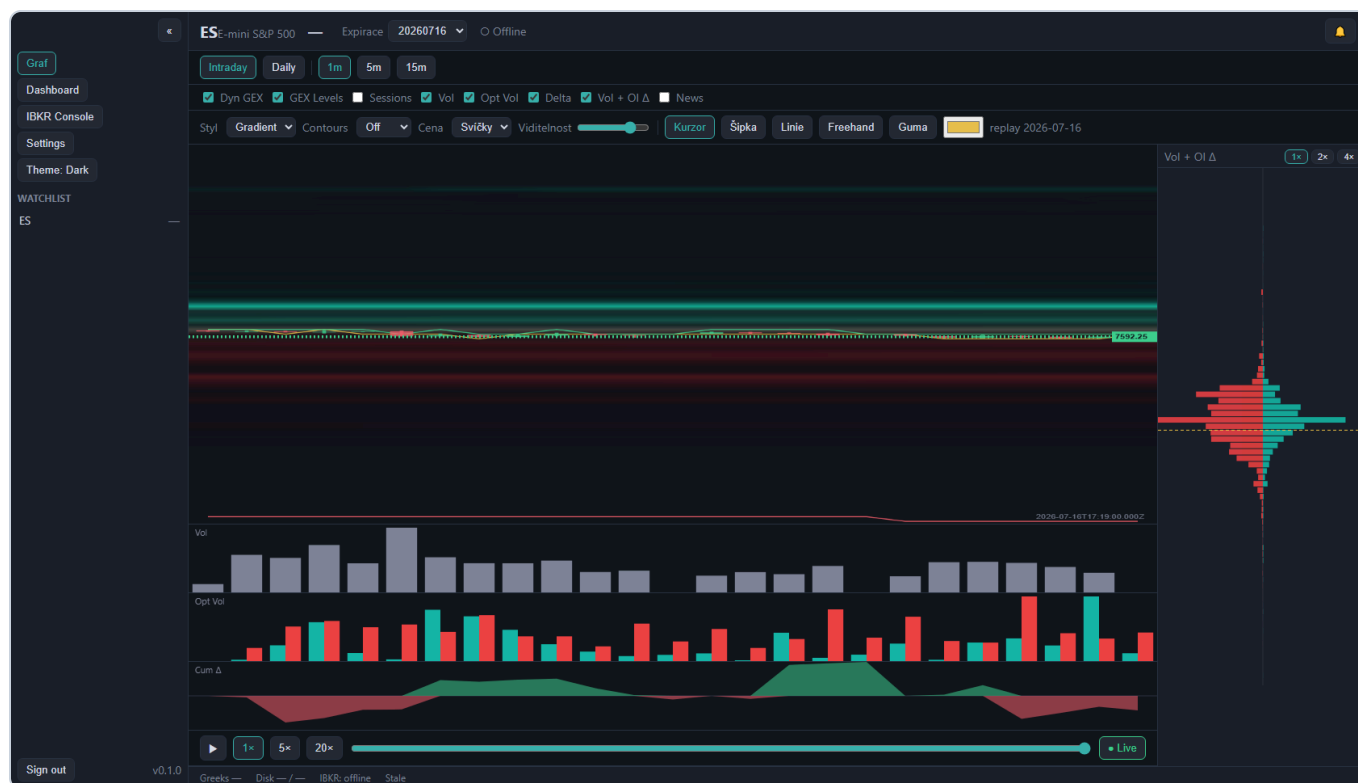
Pokud se některý strike nepodařilo obnovit (výpadek dat), jeho buňky jsou **vyšedlé s nižší sytostí** — poznáš tak stará data od živých. Souhrn běží ve stavové liště (`Repair: retrying N...`).

6. Cenová vrstva — křivka a svíčky

V liště grafu volbou **Cena**:

- **Křivka** (výchozí) — spojitá 1m linie zbarvená podle směru ticku (zelená nahoru, červená dolů). V husté heatmapě nejčitelnější.
- **Svíčky** — plnohodnotné 1m OHLC svíčky (knot high–low, tělo open–close).

Posuvníkem **Viditelnost** (10–100 %) cenovou vrstvu zeslabíš, aby nepřebíjela heatmapu pod ní — užitečné hlavně u svíček. **Štítek aktuální ceny zůstává vždy plně viditelný.**



7. Strike profil (pravý panel)

Horizontální skládané pruhy pro každý strike (stejná osa strikes jako heatmapa, nejvyšší nahoře):

- **Call doprava (teal), put doleva (červená)** od symetrické osy
- Každý pruh má dvě složky odlišené sytostí: **Vol** (sytá) a **OI Δ** (světlejší)
- **Žlutá přerušovaná linka** = aktuální cena
- Tlačítka **1x / 2x / 4x** zvětšují měřítko pruhů
- Najetí myši na řádek zvýrazní strike v celé aplikaci (crosshair) a dole zobrazí **tooltip**: OI call/put, Vol call/put, vzdálenost od spotu

Čteš z něj na první pohled, **kde sedí dominantní call a put koncentrace** — typicky walls.

8. Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ

Tři panely se **sdílenou časovou osou** s heatmapou. Každý zvlášť vypneš checkboxem v horní liště (Vol / Opt Vol / Delta).

Panel	Co ukazuje
Vol	Minutový objem podkladu (ES futures) — šedé sloupce
Opt Vol	Minutový objem opcí, barevně call (teal) / put (červená) vedle sebe
Cum Δ	Kumulativní delta flow jako plocha nad nulou (zelená) / pod nulou (červená) . Roste = agresivní kupci call delty / prodejci put delty; klesá = opačně. Počítá se s plnou klasifikací agresora (tick-by-tick v hot zóně, midpoint test jinde) a resetuje se na začátku dne.

Pohyb myši v kterémkoli panelu hýbe crossharem ve všech panelech i heatmapě.

9. Playback — přehrávání dne

Lišta pod panely:

- **Slider** — táhni kamkoli v dni; heatmapa, strike profil i spodní panely se **synchronně přetočí** k danému okamžiku
- **▶ / II** — automatické přehrávání; rychlosti **1× / 5× / 20×** (1× = 2 minuty dne za sekundu)
- **• Live** — skok zpět na aktuální okamžik; přehrávání na konci dne se zastaví samo

Celý den je po načtení v paměti — přetáčení je okamžité, bez čekání na server.

10. Anotace — kreslení do grafu

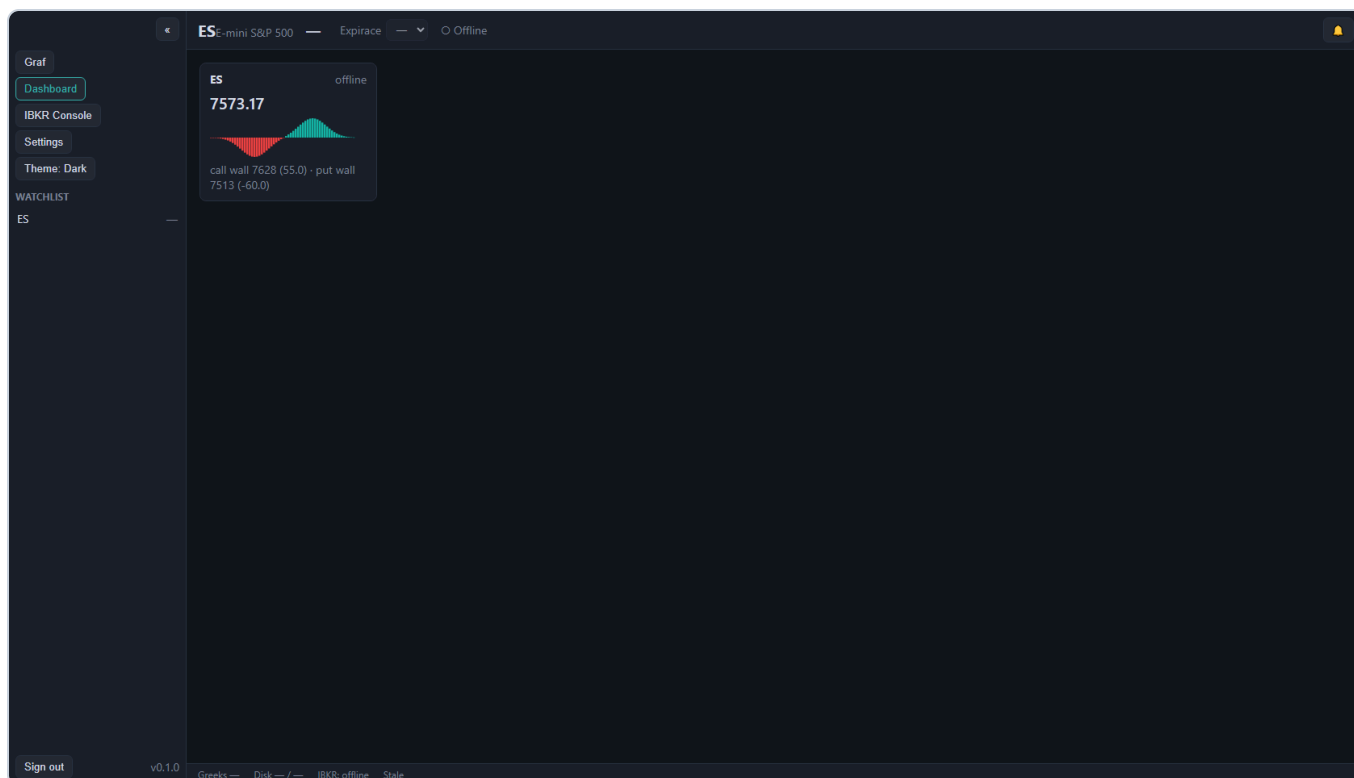
V liště grafu vyber nástroj:

Nástroj	Použití
Kurzor	Běžný režim (pan/zoom/crosshair)
Šipka	Táhni od-do; šipka s hlavičkou
Linie	Táhni od-do; rovná čára
Freehand	Kresli od ruky
Guma	Klikni poblíž anotace — smaže ji

Vedle nástrojů je **výběr barvy**. Anotace jsou ukotvené k **času a striku** (ne k pixelům) — drží na svém místě při zoomu, panu i přetáčení, **přežijí restart aplikace** a jsou uloženy zvlášť pro každý instrument a den.

11. Dashboard

Karty instrumentů z watchlistu: aktuální cena, stav dat (● live / offline), **mini NetGEX profil** (zelené/červené sloupečky = čistý positioning po stricích) a vzdálenosti k call/put wall. Slouží jako rychlý přehled, když sleduješ víc instrumentů.

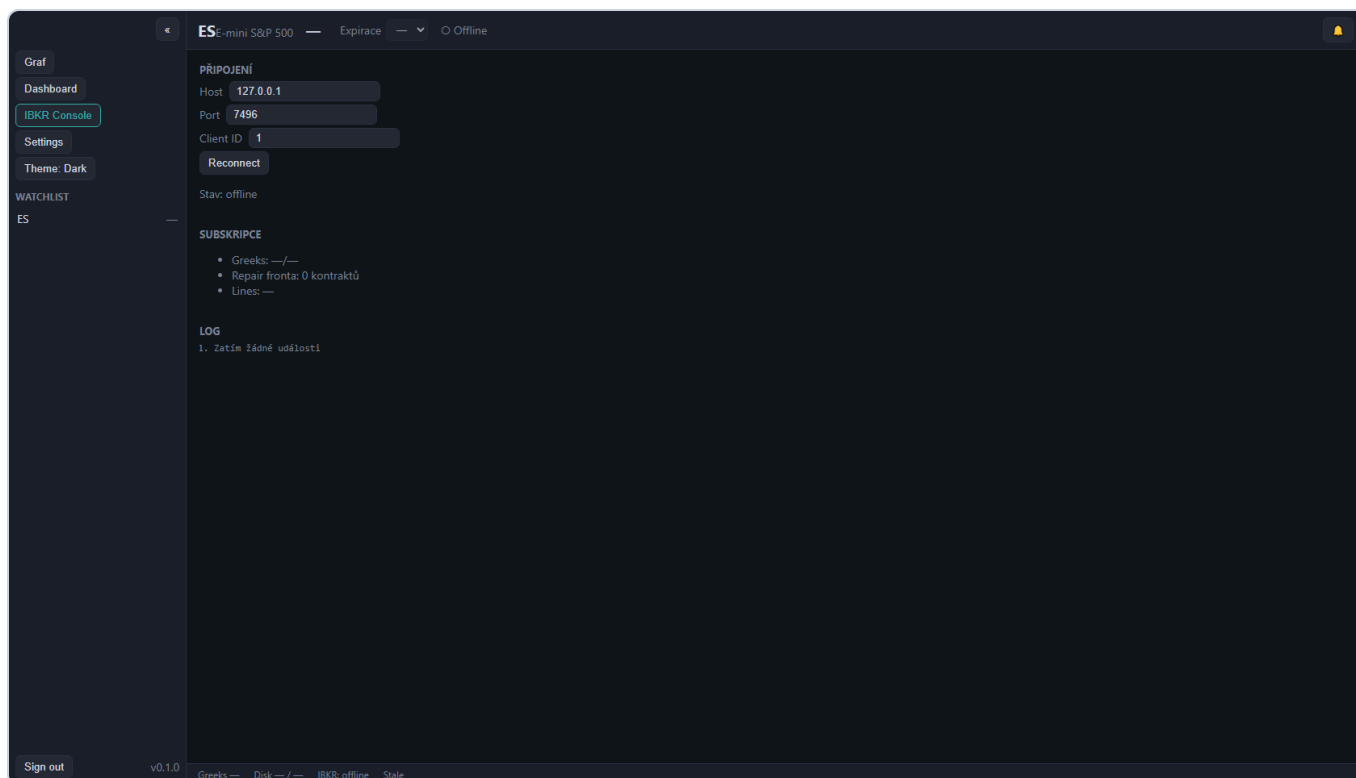


12. IBKR Console

Diagnostická obrazovka:

- **Připojení** — host/port/client ID, tlačítko **Reconnect** (vyžádá znovupřipojení enginu), aktuální stav spojení
- **Subskripce** — průběh Greeks (X/Y), velikost repair fronty, vytížení market data lines
- **Log** — chronologický záznam událostí (změny stavu spojení, alerty)

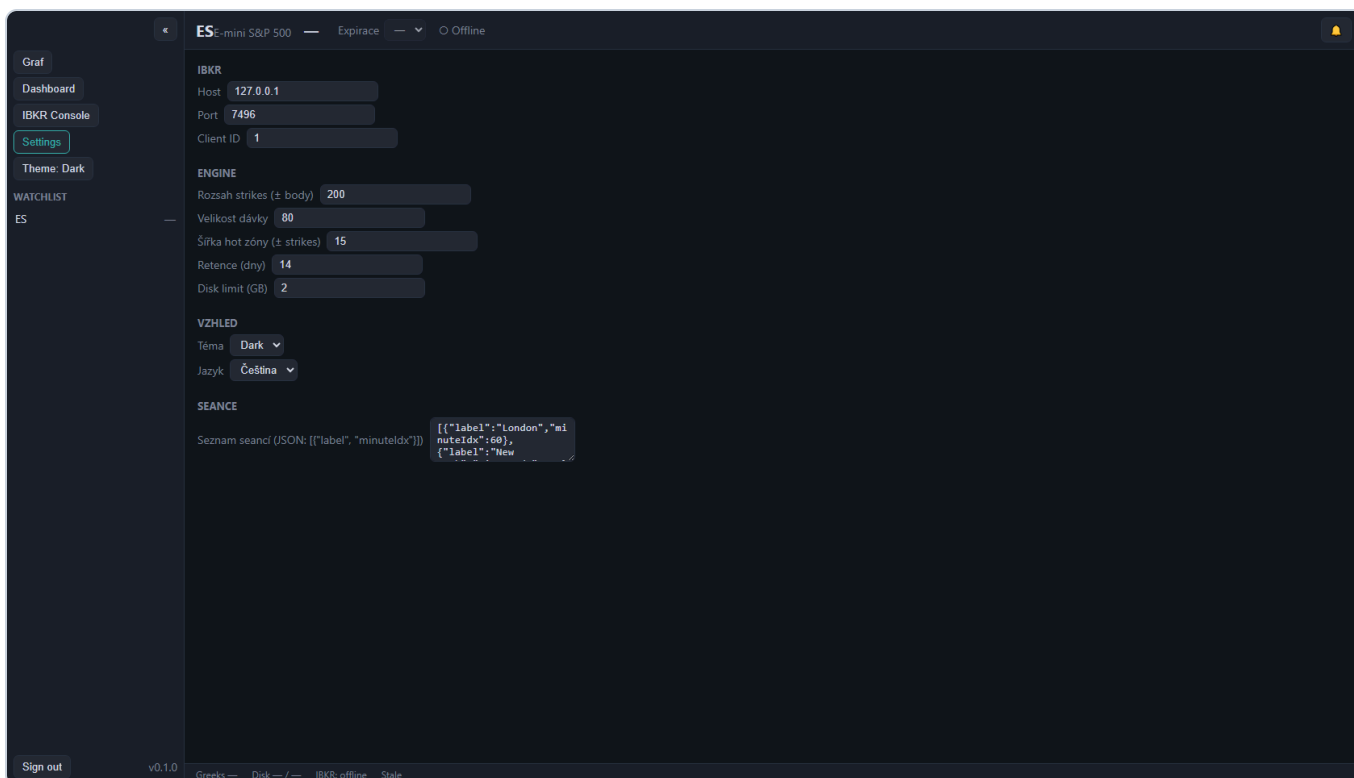
Sem se podívej jako první, když něco nevypadá dobře.



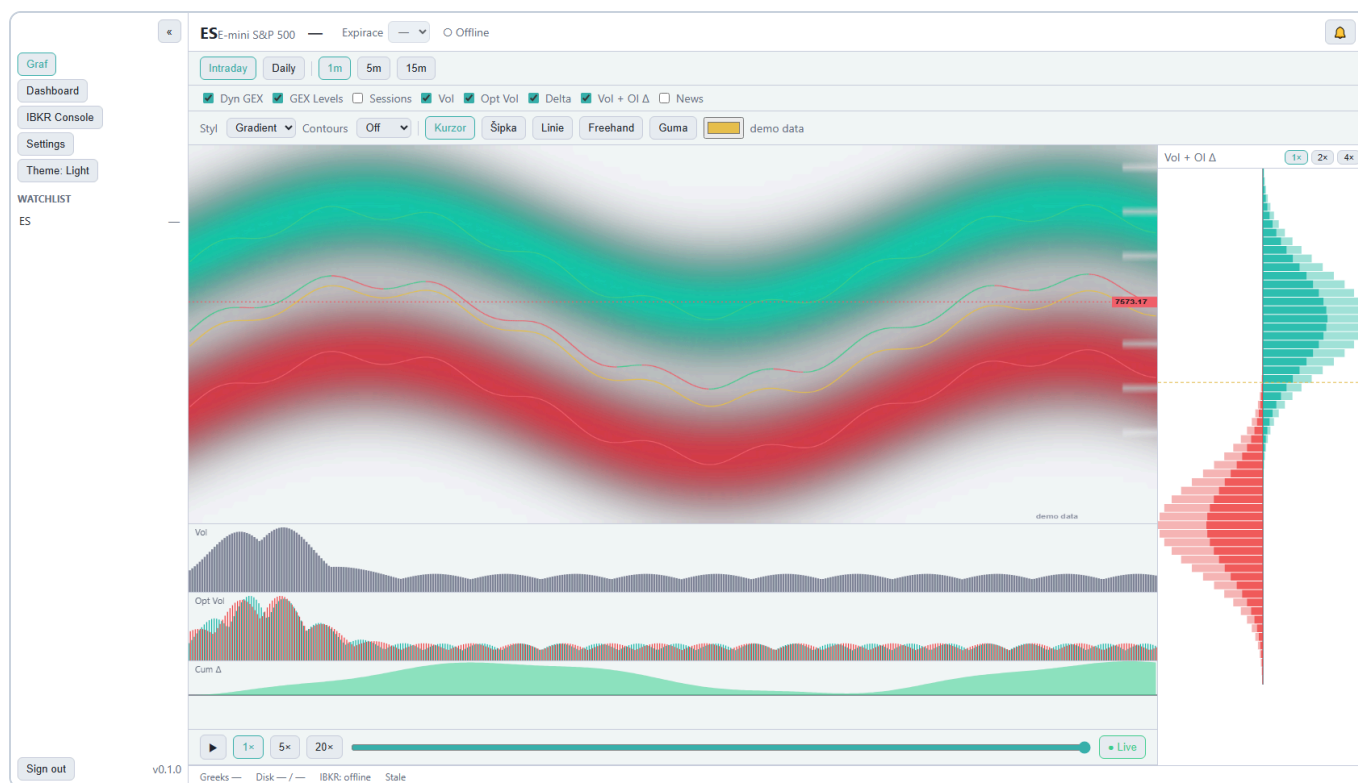
13. Settings

Změny se **ukládají okamžitě** (bez tlačítka Uložit) a engine si je průběžně přebírá:

Sekce	Položky
IBKR	Host, port (7496 live / 7497 paper), client ID
Engine	Rozsah strikes ($\pm$ body od spotu), velikost dávky subskripcí, šířka hot zóny, retence dat (dny), disk limit (GB)
Vzhled	Téma Dark/Light (přepne se ihned), jazyk
Seance	Seznam sessions markerů pro heatmapu (JSON)



Light téma:



14. Notifikace a alerty

Zvonek v hlavičce ukazuje badge s počtem nepřečtených alertů; kliknutím otevřeš historii (otevření badge vynuluje). Alerty chodí i za běhu do IBKR Console logu.

Druhy alertů:

Alert	Kdy
Cena × úroveň	Cena protne flip nebo wall
Cum Δ skok	Skok kumulativní delty o nastavený práh
Dominantní strike	Změna striku s největší koncentrací
Výpadek spojení	TWS/Gateway nedostupné
Disk limit	Překročen limit místa na disku
OI nedorazilo	IBKR nedodalo Open Interest — GEX vrstvy jedou dočasně z volume (viz Řešení potíží)

15. Stavová lišta — co znamenají údaje

Údaj	Význam	V pořádku
Greeks X/Y	Kolik kontraktů řetězce má kompletní data (bid/ask/volume/Greeks)	X = Y
Repair: retrying N...	Kontrakty čekající na opakované načtení	Nezobrazuje se, nebo malé N
Lines NN %	Vytížení market data lines účtu	< 100 %
Disk X / Y	Obsazení disku daty / limit	X < Y
IBKR: connected :7496	Stav spojení + port	connected
• Live HH:MM / Stale	Čas posledních dat	• Live, čas se hýbe

16. Deep-linky

Aplikaci lze otevřít rovnou v konkrétním stavu pomocí URL parametrů:

```
http://127.0.0.1:8080/?view=dashboard      # obrazovka: chart | dashboard | console | settings
http://127.0.0.1:8080/?theme=light        # téma
http://127.0.0.1:8080/?price=candles&opacity=60 # svíčky s viditelností 60 %
```

Parametry lze kombinovat.

17. Řešení potíží

Příznak	Příčina a řešení
Stavová lišta IBKR: offline	TWS neběží / není přihlášené / vypnuté API / špatný port. Zkontroluj TWS, pak IBKR Console → Reconnect.
Alert „delayed market data“	Chybí live subskripce CME v Client Portal (viz kap. 2).
Stale místo Live	Data se přestala hýbat — obvykle výpadek TWS↔IB (v TWS bývá hláška o connectivity). Vyřeší se samo, případně re-login TWS.
Lišta grafu ukazuje „demo data“	Aplikace se nedostala k API / žádná data pro dnešek. Zkontroluj, že služby běží (<code>docker compose ps</code>) a engine je online.
Alert „OI nedorazilo“	IBKR dodává Open Interest pro ES opce jen jednou denně (ráno, po publikaci CME). Do té doby heatmapa jede z volume a GEX úrovně mohou být ploché. Engine to zkouší každých 30 minut sám — není třeba nic dělat.
Prázdná heatmapa	Mimo obchodní hodiny nevznikají nové snapshoty — použij playback pro přehrání posledního dne.
TWS spadlo po přihlášení na mobilu	Limit jednoho přihlášení IBKR. Znovu se přihlas v TWS; aplikace se sama připojí.

Příznak	Příčina a řešení
Aplikace nejde otevřít (:8080)	<code>docker compose up -d</code> v adresáři projektu; první start po rebootu chvíli trvá.

18. Slovníček pojmů

Pojem	Význam
GEX (Gamma Exposure)	Odhad, kolik dolarů musí dealeři hedgeovat na 1 bod pohybu podkladu. Kladný = dealeři tlumí pohyb, záporný = zesilují.
Flip (zero-gamma)	Cena, kde kumulativní NetGEX prochází nulou — hranice mezi režimem komprese a expanze volatility.
Call wall / Put wall	Strike s největší kladnou/zápornou koncentrací NetGEX nad/pod spotem — typicky funguje jako rezistence/support/magnet.
Centroid (HVL)	Vážené těžiště
OI (Open Interest)	Počet otevřených kontraktů; mění se jednou denně.
Cum Δ	Kumulativní delta flow — součet (směr obchodu $\times$ velikost $\times$ delta $\times$ multiplikátor) přes den.
Hot zóna	Pásmo ATM strikes sledované tick-by-tick pro přesnou klasifikaci agresora.
Stale	Data starší než 5 minut — vizuálně odlišená.

GEXLens · dokumentace je součástí repozitáře [kEchiCZ/GEX](https://github.com/kEchiCZ/GEX). Technický manuál pro správce a vývojáře: `docs/manual/ADMIN-MANUAL.md`.